

Tuyển tập bài tập: Mảng tiền tố, Hậu tố & Mảng hiệu

Biên soạn: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Soạn thảo: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tuyển tập bài tập và hướng dẫn thuật toán ICPC / OLP.

Tuyển tập bài tập được chọn lọc từ các nền tảng uy tín (**CSES, VNOJ, Codeforces, LeetCode, AtCoder**) và phân cấp từ **Cơ bản** đến **Nâng cao**, kèm phân tích ý tưởng (hints/editorials).

Cấp độ 1: Cơ bản & Nền tảng (Easy / Direct Application)

Mục tiêu: Thành thạo mảng cộng dồn 1D, 2D và mảng tiền tố phép toán XOR.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng
1	Static Range Sum Queries	CSES	1D Prefix Sum	Cho dãy N số và Q truy vấn tổng đoạn $[L, R]$. Tiền xử lý $P[i] = P[i - 1] + A[i]$, trả lời mỗi truy vấn trong $O(1)$ bằng $P[R] - P[L - 1]$. Lưu ý dùng <code>long long</code> .
2	Forest Queries	CSES	2D Prefix Sum	Cho lưới rừng $N \times N$ với các cây <code>*</code> . Tính số cây trong hình chữ nhật con $[y_1, x_1]$ đến $[y_2, x_2]$. Xây dựng mảng cộng dồn 2D và truy vấn trong $O(1)$ bằng nguyên lý bù trừ.
3	Range Xor Queries	CSES	Prefix XOR	Truy vấn tổng XOR trên đoạn $[L, R]$. Xây dựng mảng $X[i] = X[i - 1] \oplus A[i]$, trả lời trong $O(1)$ bằng $X[R] \oplus X[L - 1]$.
4	Range Sum Query - Immutable	LeetCode 303	1D Prefix Sum	Thiết kế cấu trúc dữ liệu trả lời tổng đoạn trong $O(1)$. Khởi tạo mảng tiền tố kích thước $N + 1$.
5	CSUM - Tính tổng tiền tố	VNOJ	1D Prefix Sum	Áp dụng mảng tiền tố cơ bản để xử lý hàng loạt truy vấn tính tổng.

● Cấp độ 2: Vận dụng & Biến thể đặc biệt (Medium / Intermediate)

Mục tiêu: Sử dụng Prefix Sum kết hợp Hash Map, mảng hiệu 1D, Prefix/Suffix Max, và Prefix/Suffix GCD.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng
6	Subarray Sums II	CSES	Prefix Sum + Hash Map	Đếm số đoạn con có tổng bằng X (mảng có thể chứa số âm). Đưa về đếm cặp (L, R) thỏa $P[R] - P[L - 1] = X \iff P[L - 1] = P[R] - X$. Dùng <code>map<long long, int></code> đếm trong $O(N \log N)$.
7	Subarray Divisibility	CSES	Prefix Sum Modulo N	Đếm số đoạn con có tổng chia hết cho N . Điều kiện: $P[R] \equiv P[L - 1] \pmod{N}$. Đếm tần số xuất hiện của các số dư $(P[i] \bmod N + N) \bmod N$, cộng dồn $\binom{\text{cnt}}{2}$.
8	GCD on Blackboard	AtCoder	Prefix & Suffix GCD	Thay thế đúng 1 số trong N số để gcd của mảng là lớn nhất. Xây dựng mảng <code>prefGCD</code> và <code>suffGCD</code> , duyệt bỏ từng số i , gcd còn lại là $\text{gcd}(\text{prefGCD}[i - 1], \text{suffGCD}[i + 1])$ trong $O(1)$.
9	Trapping Rain Water	LeetCode 42	Prefix & Suffix Max	Tính lượng nước mưa hứng được giữa các thanh đứng. Tại mỗi vị trí i , lượng nước bằng $\min(\text{prefMax}[i], \text{suffMax}[i]) - H[i]$.
10	Karen and Coffee	Codeforces	1D Difference Array	Cho N công thức cà phê khuyên dùng nhiệt độ trong đoạn $[l_i, r_i]$. Dùng mảng hiệu đánh dấu $+1$ tại l_i và -1 tại $r_i + 1$, sau đó dùng mảng tiền tố đếm số nhiệt độ đạt chuẩn.
11	Greg and Array	Codeforces	Mảng hiệu 2 tầng	Cho M thao tác cộng đoạn, và K truy vấn thực hiện lại các thao tác từ x đến y . Dùng mảng hiệu thứ nhất đếm số lần mỗi thao tác được thực hiện, sau đó dùng mảng hiệu thứ hai cập nhật lên mảng gốc.

● Cấp độ 3: Nâng cao & 2D Grid (Hard / Advanced ICPC)

Mục tiêu: Làm chủ mảng hiệu 2D trên ma trận, mảng cộng dồn trên cây và kỹ thuật dồn trạng thái.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng
12	Range Sum Query 2D	LeetCode 304	2D Prefix Sum	Thiết kế cấu trúc truy vấn hình chữ nhật con $O(1)$ cho ma trận tĩnh $M \times N$.
13	Two-dimensional Difference	AtCoder	2D Difference Array	Cho nhiều hình chữ nhật cập nhật cộng dồn giá trị. Dùng mảng hiệu 2D đánh dấu 4 góc trong $O(1)$, sau đó chạy 2D prefix sum để khôi phục trong $O(R \times C)$.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng
14	Nuske vs Elodea	AtCoder	2D Prefix Sum, Đồ thị phẳng	Đếm số thành phần liên thông trong rừng hình chữ nhật con. Áp dụng công thức Euler cho rừng cây: $Số\ TPLT = V - E$. Đếm số đỉnh V và số cạnh ngang/dọc E bằng mảng cộng dồn 2D.
15	Good Subarrays	Codeforces	Prefix Sum biến đổi	Đếm số đoạn con có tổng bằng độ dài: $\sum_{i=L}^R A_i = R - L + 1 \iff P[R] - P[L - 1] = R - L + 1 \iff P[R] - R = P[L - 1] - (L - 1)$. Đặt $B_i = P_i - i$, bài toán quy về tìm số cặp $B[R] = B[L - 1]$.

Lời khuyên vàng khi cài đặt Mảng tiền tố & Mảng hiệu

- Luôn dùng 1-indexed:** Bắt đầu mảng từ chỉ số 1 với $P[0] = 0$. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn các câu lệnh kiểm tra biên `if (L == 0)` và triệt tiêu lỗi `IndexOutOfBounds`.
- Kích thước mảng hiệu:** Luôn khai báo kích thước mảng hiệu tối thiểu là $N + 2$ (hoặc $(R + 2) \times (C + 2)$ với 2D) để phép cập nhật `D[r + 1] -= v` không bị tràn mảng khi $r = N$.
- Mảng tiền tố của Mảng hiệu = Mảng ban đầu:** Mối quan hệ đối ngẫu này là nền tảng cho hàng trăm bài toán xử lý truy vấn đoạn trong ICPC.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.